

Guía de Soluciones: Primer Examen de Ingreso Gastronomía 1-2025

Universidad Mayor de San Simón - Facultad de Ciencias y Tecnología

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial; en consecuencia, su contenido podría presentar imprecisiones. Se exhorta al lector a realizar una verificación exhaustiva de la información suministrada, contrastándola con fuentes académicas fidedignas, a fin de garantizar su veracidad antes de considerarla definitiva.

I. MATEMÁTICA BÁSICA

M1. De $3a$ restar $4a$

Análisis: El problema pide realizar una resta algebraica. La expresión "De X restar Y " se traduce matemáticamente como $X - Y$.

- Minuendo: $3a$
- Sustraendo: $4a$

Operación:

$$3a - 4a = -1a = -a$$

Respuesta Correcta: b) $-a$

M2. De $-8ab^2$ restar $(8ab^2)$

Análisis: Nuevamente, seguimos la estructura "De X restar Y ".

- Minuendo: $-8ab^2$
- Sustraendo: $8ab^2$ (positivo)

Operación:

$$-8ab^2 - (8ab^2)$$

$$-8ab^2 - 8ab^2$$

Al tener signos iguales (ambos negativos), se suman los coeficientes y se mantiene el signo.

$$-16ab^2$$

Respuesta Correcta: d) $-16ab^2$

M3. Dividir $-8a^2x^3$ entre $-(8ab^2)$

Análisis: Se trata de una división de monomios.

$$\frac{-8a^2x^3}{-8ab^2}$$

Pasos:

1. **Signos:** Menos entre menos da más (+).
2. **Coeficientes:** $8 \div 8 = 1$.
3. **Variables:**
 - $a^2 \div a = a^{2-1} = a$ (queda en el numerador).
 - x^3 no tiene con quién dividirse (queda en el numerador).
 - b^2 está en el denominador y no tiene con quién dividirse arriba (queda en el denominador).

Resultado:

$$\frac{ax^3}{b^2}$$

Revisión de Opciones: a) 1 b) ax c) $64ax$ d) $5ax^2$ e) Ninguno

Ninguna de las opciones a, b, c, o d coincide con el resultado matemático exacto ($\frac{ax^3}{b^2}$). Por lo tanto, la respuesta es "Ninguno".

Respuesta Correcta: e) Ninguno

M4. Regla de tres simple (Sopa)

Problema: Si para 3 personas se requiere 1 litro de agua, ¿cuántos litros para 10 personas?

Planteamiento:

- 3 personas $\rightarrow$ 1 litro
- 10 personas $\rightarrow x$ litros

$$x = \frac{10 \times 1}{3} = \frac{10}{3}$$

Cálculo:

$$10 \div 3 = 3.3333...$$

Respuesta Correcta: d) 3.33

M5. Conversión de Kilos a Arrobas

Problema: Convertir 7 kilos a arrobas (1 arroba = 11.502 kilos).

Operación: Para pasar de una unidad menor (kilos, en este contexto de valor numérico relativo al factor) a la unidad de arroba definida, dividimos la cantidad de kilos entre el valor de una arroba.

$$x = \frac{7 \text{ kilos}}{11.502 \text{ kilos/arroba}}$$

$$7 \div 11.502 \approx 0.60858...$$

Redondeando a tres decimales, obtenemos 0.608.

Respuesta Correcta: b) 0.608

M6. Conversión de Gramos a Kilogramos

Problema: Convertir 656 gramos a kilogramos.

Factor de conversión: 1 Kilogramo = 1000 gramos.

Operación:

$$656 \div 1000 = 0.656$$

Respuesta Correcta: d) 0.656

II. INTRODUCCIÓN A LA GASTRONOMÍA

G7. Importancia de la conservación en refrigeración

Análisis: Aunque la refrigeración puede ayudar indirectamente con el sabor o la textura, su función crítica y principal en seguridad alimentaria es ralentizar el crecimiento de bacterias.

- a) Prolongar vida útil (Es cierto, pero es consecuencia de C).
- c) Evitar la proliferación de microorganismos peligrosos (Es la razón técnica sanitaria más precisa).

En exámenes de seguridad alimentaria, la "proliferación de microorganismos" es la causa raíz que se busca evitar.

Respuesta Correcta: c) Para evitar la proliferación de microorganismos peligrosos. (Nota: La opción A también es correcta en un sentido amplio, pero la C es la justificación técnica de seguridad).

G8. Origen de la Gastronomía Novoandina

Análisis: La cocina Novoandina es un estilo culinario que surgió en los años 80 específicamente en **Perú**, buscando revalorizar ingredientes autóctonos del pasado prehispánico adaptándolos a técnicas modernas.

Respuesta Correcta: b) Perú

G9. Platos tradicionales de la gastronomía boliviana

Análisis de opciones:

- a) **Fricasé, sonso, silpancho, salteña**: Todos son platos emblemáticos de distintas regiones de Bolivia.
- b) Ceviche: Típicamente asociado a Perú (costa).
- c) Feijoada: Plato nacional de Brasil.
- d) Milanesa: Aunque común, es un plato internacional (origen europeo), y el grupo A es más representativo y autóctono.

Respuesta Correcta: a) Fricase, sonso, silpancho, salteña

G10. Definición de Cocina Fusión

Análisis: La definición estándar de cocina fusión es la mezcla de estilos culinarios de diferentes culturas, combinando ingredientes, condimentos y técnicas.

Respuesta Correcta: c) Se caracteriza por combinar preparaciones de diferentes culturas (ingredientes y técnicas)

III. QUÍMICA BÁSICA

Q11. ¿Qué es la gelatina químicamente?

Análisis: La gelatina se obtiene mediante la hidrólisis parcial del colágeno, que se encuentra en la piel, huesos y tejidos conectivos de animales. El colágeno es una proteína.

Respuesta Correcta: b) Una proteína

Q12. Nombre del compuesto Na_2CO_3

Análisis:

- Na : Sodio
- CO_3 : Ión Carbonato
- Valencia: El carbonato tiene carga -2 y el sodio +1, por eso se necesitan 2 sodios.
- Nombre: Carbonato de sodio.

Respuesta Correcta: a) Carbonato de sodio

Q13. Reacción de producción de ácido láctico

Análisis: El ácido láctico en alimentos (como el yogurt o chucrut) se produce cuando ciertas bacterias consumen azúcares en ausencia de oxígeno. Este proceso se llama fermentación láctica.

Respuesta Correcta: c) Fermentación

Q14. Fórmula del bicarbonato de sodio

Análisis:

- El ión bicarbonato (o hidrogenocarbonato) es HCO_3^- .
- El sodio es Na^+ .
- Al unirse 1:1, forman $NaHCO_3$.

Respuesta Correcta: b) $NaHCO_3$

Q15. Color rojo en la carne cruda

Análisis: Aunque la hemoglobina está en la sangre, el pigmento principal que se encuentra dentro de las células musculares y da el color rojo a la carne es la **mioglobina**.

Respuesta Correcta: d) Mioglobina

Q16. pH aproximado del jugo de limón

Análisis: El jugo de limón es muy ácido debido al ácido cítrico. La escala de pH va de 0 a 14.

- 7 es neutro.
- Los valores altos (10) son alcalinos.
- El limón es muy ácido, típicamente entre 2 y 3.

Respuesta Correcta: b) 2

IV. LENGUAJE – COMUNICACIÓN

L17. Antónimo de prevenir

Análisis:

- Prevenir: Preparar con antelación, advertir, anticiparse a un hecho.
- Antónimo: Actuar sin preparación ni antelación.
- Opciones:
 - Advertir (Sinónimo)
 - **Improvisar:** Hacer algo de pronto, sin estudio ni preparación. (Antónimo directo en este contexto).

Respuesta Correcta: d) improvisar

L18. Oración correctamente escrita (Ortografía)

Análisis de errores:

- a) "nesesarias" (Incorrecto, debe ser necesarias).
- b) "nutrisión" (Incorrecto, debe ser nutrición).

- c) "carboidratos" (Incorrecto, falta la h: carbohidratos).
- d) "proteínas" (Incorrecto, sobra la h: proteínas).
- e) **Correcta:** "necesarias", "nutrición", "carbohidratos", "proteínas".

Respuesta Correcta: e)

L19. Secuencia lógica "ALIMENTOS NATURALES"

Fragmentos:

1. Y desarrollo natural
2. Son todos aquellos que han pasado
3. En un entorno adecuado
4. Por un proceso en la atmósfera

Ordenamiento:

1. Inicio: Definición del sujeto → "Son todos aquellos que han pasado" (2).
2. Acción: ¿Pasado por qué? → "Por un proceso en la atmósfera" (4). *(Nota: La frase original del texto fuente probablemente era "proceso de la naturaleza" o similar, pero gramaticalmente 2 conecta con 4 por la preposición "por").*
3. Conjunción: "Y desarrollo natural" (1).
4. Lugar/Modo: "En un entorno adecuado" (3).

Secuencia: 2 - 4 - 1 - 3. *Lectura completa:* "Son todos aquellos que han pasado por un proceso en la atmósfera y desarrollo natural en un entorno adecuado".

Respuesta Correcta: c) 2,4,1,3

L20. Oración correctamente escrita (Uso de H y C/S/Z)

Análisis:

- a) "a homogeneizado" (Mal: debe ser 'ha' del verbo haber), "proliferación" (Mal: debe ser 'ción').
- b) "omogeneizado" (Mal: falta H), "chatara" (Mal: falta R).
- c) **Correcta:** "La agroindustria **ha homogeneizado** la alimentación, visualizando una **proliferación** de comida **chatarra**."
- d) "a homogeneizado" (Mal).
- e) "homojeneizado" (Mal: es con G).

Respuesta Correcta: c)